

Elektrostatické pole ve vakuu

Elektrický náboj

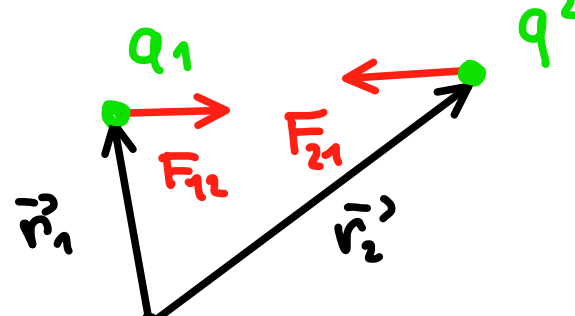
- fundamentální fyzikální veličina
- celkové množství náboje se zachovává
- náboj je invariant (STR, GTR)
- náboj se kvantuje - e

$$dQ = \rho dV \quad dQ = \sigma dS \quad dQ = \lambda dl$$

Coulombův zákon

- vzájemné silové působení dvou bodových nábojů

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2} \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$



- opační náboje se přitahují
- stejné náboje se odpuzují
- platí princip superpozice

→ umožňuje zavést **intenzitu elektrického pole**

- síla působící na kladný jednotkový testovací náboj

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \leftarrow \text{intenzita bodového náboje}$$

Gaussův zákon

- tok plochou $d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$
- uzavřeme bodový náboj a kouli o poloměru r kolem náboje

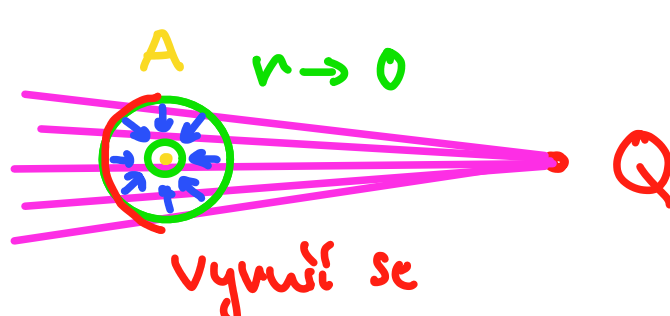
$$\Phi_{\partial V} = \int_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\partial V} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} r^2 d\Omega = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$\Rightarrow$ nezávisí na r

→ uvažujeme limitu $r \rightarrow 0$

$$\Phi_{\partial V} = \Phi_{\partial V}^{\text{vnitř}} + \Phi_{\partial V}^{\text{ven}}$$

pro $\Phi_{\partial V}^{\text{ven}}$



$$\Rightarrow \Phi_{S_r}^{\text{ven}} \equiv 0 \quad \text{pro } r \rightarrow 0$$

→ 2 Gaussovy věty pro $r \rightarrow 0$

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E} dV = \int_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\boxed{\text{Gaussův zákon v diferenciální tvaru} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

→ pomocí něho a Gaussovy věty lze psát Gaussův zákon v integračním tvaru

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Big|_{\text{vnitř } S}$$

Elektrostatický potenciál

- platí **bodového (princip superpozice)**

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \underbrace{\vec{\nabla} \frac{1}{r^2} \times \vec{e}_r}_{=0} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{e}_r}_{=0} = 0$$

$$-\frac{2}{r^3} \vec{e}_r \times \vec{e}_r = 0$$

→ ze Stokesovy věty

$$0 = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$\Rightarrow$ elektrické pole náboje je **neúvinné**, tj. je splněn nutný podmínka pro existence potenciálu

$\Rightarrow \vec{F}_{Coulomb}$ je konzervativní síla

$$\phi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} (+C) \Rightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$$

→ 2 Gaussův zákon máme Poissonovu rovnici

$$\Delta\phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

→ energie náboje v elektrostatickém poli:

$$E(\vec{r}) = W = -\int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{l} = -q \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = +q \int_{\infty}^{\vec{r}} \vec{\nabla}\phi \cdot d\vec{l}$$

$$= q [\phi(\vec{r}) - \underbrace{\phi(\infty)}_{=0}] = q\phi(\vec{r})$$

↓ pro obecní rozložení

$$E(\vec{r}) = q \int \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d\vec{r}'$$

→ energie soustavy nábojů

$$E = \frac{1}{2} \int \rho(\vec{r}) \phi(\vec{r}) d\vec{r} = -\frac{\epsilon_0}{2} \int \phi(\vec{r}) \Delta\phi(\vec{r}) d\vec{r}$$

algebra
nepositativní
dualita

$$\text{PP} = \frac{\epsilon_0}{2} \int \vec{\nabla}\phi \cdot \vec{\nabla}\phi d\vec{r} = \frac{\epsilon_0}{2} \int \vec{E} \cdot \vec{E} d\vec{r}$$